



متطلبات تشغيل المشروع

متجر إلكتروني متعدد التجار

هذه الوثيقة توضح بصورة مبسطة ومهنية المراحل الأساسية اللازمة لتجهيز المشروع وتشغيله، مع التركيز على ما ي
العمل من بنية تشغيل موثوقة، وتخزين آمن للصور، وربط قنوات التواصل الحديثة مع العملاء.

الجهة المنفذة

فريق سام اليمن للبرمجيات

نوع الوثيقة

متطلبات تشغيل أولية + شرح مراحل التنفيذ

الهدف

تهيئة بيئة مستقرة للانطلاق، ثم بناء القنوات والخدمات التي يحتاجها المتجر خلال التشغيل والنمو.

مقدمة مختصرة

تهدف هذه الخطة إلى تجهيز مشروع المتجر الإلكتروني متعدد التجار بطريقة منظمة، تبدأ من البنية الأساسية اللازمة ثم التخزين السحابي للصور، ثم قنوات التواصل والإشعارات مع العملاء والعاملين. تم إعداد الصياغة لتكون واضحة وغير معتمدة على تفاصيل تقنية معقدة.

1

مرحلة التأسيس

تجهيز الخادم وقاعدة البيانات والملفات الأساسية لبدء المشروع على بيئة مستقرة وآمنة.

2

مرحلة التخزين

تجهيز مكان مناسب وآمن لرفع صور المنتجات وإدارتها بشكل سهل وعملي.

3

مرحلة التواصل

ربط النظام مع واتساب وتلجرام لتسهيل التواصل مع العملاء وإدارة التوصيل والتنبيهات.

مبدأ العمل العام

يبدأ المشروع بتهيئة البيئة الأساسية، ثم يضاف تخزين الصور، وبعدها تربط وسائل التواصل التي تساعد على الاستقبال السريع للطلبات وإرسال الإشعارات وتأكيد العمليات. هذا الترتيب يضمن بدءًا تدريجيًا ومنظمًا، ويخفف التكاليف في المرحلة الأولى.

ملخص مالي مبسط

تم اختيار خدمات قابلة للتوسع، بحيث تكون التكلفة في البداية منخفضة نسبيًا، ثم تزيد فقط عند زيادة الاستخدام. لذلك فإن الخطة المقترحة مناسبة للانطلاق مع إمكانية التطوير لاحقًا دون تغيير جذري في البنية.

شراء استضافة VPS وتجهيز بيئة التشغيل

الغرض من هذه المرحلة

هذه المرحلة مخصصة لتأسيس البنية الأولى للمشروع، بحيث يتم تجهيز الخادم الرئيسي، وقاعدة البيانات، والملف الأساسية، وإعداد النظام للعمل بشكل منظم ومستقر. وهي المرحلة التي يُبنى عليها كل ما يليها من خدمات وخصص. نحن نرشح استضافة VPS من Hostinger بخطة KVM 2 أو أعلى، لأنها مناسبة للبداية وتوفر موارد كافية للمشروع في مراحله الأولى.

التكلفة التقديرية

تبدأ بحسب العرض والمدة

قد تختلف الأسعار حسب بلد الشراء ومدة الاشتراك والعروض المتاحة وقت الطلب.

ما الذي يتم تنفيذه هنا؟

- إنشاء الخادم الأساسي
- تجهيز قاعدة البيانات
- رفع الشفرات الأولية
- إعداد البيئة والاتصالات الداخلية
- ضبط الإعدادات اللازمة للتشغيل

أهمية هذه المرحلة

بدون هذه الخطوة لا يمكن تشغيل المشروع بشكل سليم، لأنها توفر الأساس الذي يستقبل البيانات، ويخزن المعلومات. ويضمن أن النظام جاهز للمتابعة في المراحل التالية.

خلاصة بسيطة للعمل

هذه المرحلة تشبه تجهيز مقر العمل قبل افتتاح المتجر؛ فهي لا تظهر للمستخدم مباشرة، لكنها ضرورية لكي يعمل المشروع بثبات وبدائية صحيحة.

تجهيز Cloudflare R2 لتخزين صور المنتجات

الغرض من هذه المرحلة

نحتاج إلى مساحة سحابية مخصصة لرفع صور المنتجات وحفظها بطريقة منظمة وسريعة، حتى لا يعتمد المتجر الخادم الرئيسي وحده. وهذا يحسن الأداء ويسهل إدارة الصور عند زيادة عدد المنتجات.

الخيار المقترح هو Cloudflare R2، لأنه مناسب لتخزين الملفات والصور، ويبدأ بسعة مجانية صغيرة ثم يتدرج إلى احتساب بسيط حسب كمية التخزين وعدد العمليات المستخدمة.

الخطوة المناسبة

خطة مرنة قابلة للتوسع

السعة المجانية تبدأ عادة حتى 10 GB-month، ثم تُحسب التكلفة حسب الاستخدام الفعلي.

التكلفة التقديرية

منخفضة في البداية

الاحتساب الحالي في R2 يكون تقريباً \$0.015 لكل GB شهرياً بعد المجاني، مع تكاليف تشغيل إضافية بسيطة حسب الطلبات.

لماذا نستخدمه؟

لرفع صور المنتجات بشكل منظم وآمن، مع سهولة العرض داخل المتجر.

الفائدة للعميل

سرعة أفضل في تحميل الصور، وتقليل الضغط على الخادم الأساسي.

بداية التشغيل

يمكن البدء بالسعة المجانية أو الأقل تكلفة، ثم التوسع عند زيادة عدد الصور والمنتجات.

خلاصة بسيطة للعميل

هذه الخدمة هي المخزن الخارجي لصور المنتجات، وتساعد على بقاء المتجر سريعاً ومرتباً، خاصة عندما يكبر البضائع والتجار.

الربط مع واتساب وتلجرام للتواصل والتنبيهات

الغرض من هذه المرحلة

بعد تجهيز المتجر، ننتقل إلى ربطه بقنوات التواصل التي تساعد على إدارة الطلبات، ومتابعة العملاء، وتنظيم التوصيل. في هذه المرحلة يتم إعداد بوت تلجرام لفريق التوصيل والإدارة، مع تجهيز واتساب الرسمي للتواصل العملاء وإرسال الإشعارات.

واتساب يُعد خيارًا مناسبًا في البداية لأنه منتشر جدًا وسهل الاستخدام للعملاء، وغالبًا يكون أكثر عملية من الرسائل النصية التقليدية في الاستخدام اليومي.

واتساب الرسمي

عبر Meta Business / Cloud API

يتم فتح حساب أعمال رسمي وربط رقم الشركة، ثم تفعيل القنوات الرسومية والرسائل.

التكلفة

بحسب عدد الرسائل

تسعر واتساب يكون عادة حسب الرسائل والاستخدام، وليس برسوم اشتراك ثابتة للمنصة نفسها.

تلجرام

يُستخدم لبناء بوت داخلي يدير المهام والتنبيهات والتواصل السريع مع فريق العمل.

واتساب

يُستخدم للتواصل مع العملاء، وإرسال التحديثات، وكودات التحقق، والتنبيهات المهمة.

كيف يبدأ الإعداد بشكل مبسط؟

يتم إنشاء حساب أعمال رسمي لدى Meta، ثم ربطه بالرقم التجاري، وبعدها تفعيل الإرسال والاستقبال وفق سين المنصة. بعد ذلك يجهز التكامل داخل النظام لبدء إرسال الرسائل والتنبيهات بشكل منظم.

ملخص التكاليف والتجهيزات

فيما يلي صورة مبسطة لتوزيع الاحتياج الأولي، بحيث يفهم العميل ما الذي يُشترى أولاً ولماذا، دون الدخول في تفاصيل معقدة.

VPS (1

خادم أساسي لتشغيل النظام وتهيئة الخلفية وقاعدة البيانات.

التكلفة: شهرية وبحسب الخطة

R2 (2

مكان مخصص لصور المنتجات مع احتساب بسيط حسب الاستخدام.

التكلفة: منخفضة في البداية

WhatsApp / Telegram (3

قنوات تواصل لتنبيه العملاء وإدارة التوصيل والتحديثات.

التكلفة: بحسب الرسائل والاستخدام

ترتيب التنفيذ المقترح

الأسبوع الأول

شراء VPS وتجهيز البيئة الأساسية.

الأسبوع الثاني

إعداد التخزين السحابي وربط صور المنتجات.

الأسبوع الثالث

ربط واتساب وتلجرام وإعداد التنبيهات.

خاتمة

بناء المشروع بهذه المراحل يضمن انطلاقة مرتبة ومفهومة، ويمنح المتجر أساساً قوياً للتشغيل والتوسع لاحقاً. كما
اختيار الخدمات المقترحة يوازن بين الجودة والتكلفة، ويتيح البدء بشكل عملي ثم التطوير مع نمو العمل.

مع خالص التحية،
فريق سام اليمن للبرمجيات